

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра автоматики и процессов управления

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Программирование»
Тема: Обработка последовательности целых чисел

Студент гр. 6391

Рудой И.В.

Преподаватель

Писарев А.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы (задание)

С клавиатуры вводится последовательность целых чисел (признак окончания последовательности – ввод числа 0). Необходимо вывести на экран:

- а) среднее арифметическое введенных чисел;
- б) разницу между максимумом и минимумом;
- в) количество положительных чисел, кратных числу 5;
- г) количество чисел, являющихся степенью двойки;
- д) количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности.

В данном решении массив или вектор не используются – все необходимые данные хранятся в отдельных переменных. Для пункта д) достаточно хранить два предыдущих числа и счётчик введенных чисел.

Алгоритм решения

Программа работает следующим образом.

В цикле с клавиатуры считываются целые числа до появления нуля (признак окончания ввода). Для каждого введенного числа (кроме нуля) выполняются следующие действия:

1. число добавляется к сумме и увеличивается счётчик количества элементов;
2. обновляются текущие значения максимума и минимума;
3. если число положительное и кратно 5, увеличивается соответствующий счётчик;
4. если число является степенью двойки (проверяется битовой операцией $x \& (x - 1) == 0$ при $x > 0$), увеличивается счётчик степеней двойки;
5. начиная с третьего элемента последовательности проверяется, превышает ли текущее число сумму двух предыдущих; при выполнении условия увеличивается отдельный счётчик. Два предыдущих значения хранятся в переменных и обновляются после каждой проверки.

После завершения ввода, если было введено хотя бы одно число, выводятся среднее арифметическое (сумма, делённая на количество) и разница

между максимумом и минимумом. В противном случае выводится сообщение о невозможности вычисления этих величин.

Затем всегда выводятся значения трёх счётчиков: количества положительных чисел, кратных 5; количества степеней двойки; количества чисел, превышающих сумму двух предшествующих.

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <locale>

using namespace std;

//С клавиатуры вводится последовательность целых чисел(признак окончания
//последовательности - ввод числа 0).Необходимо вывести на экран :
//а) среднее арифметическое введенных чисел;
//б) разницу между максимумом и минимумом;
//в) количество положительных чисел, кратных числу 5;
//г) количество чисел, являющихся степенью двойки;
//д) количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов
//последовательности.

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "");
    int x;
    int summa = 0, counter = 0;
    int max, min;
    int n2 = 0, n3 = 0, n4 = 0;
    int prev1 = 0, prev2 = 0;
    cout << "Введите последовательность чисел (признак окончания - ввод числа
0):" << endl;
    while (true) {
        cin >> x;
        if (x == 0) { //Проверка окончания ввода
            cout << "Окончание ввода" << endl;
            break;
        }

        if (counter == 0) { //При начале ввода определяем min и max
            max = min = x;
        }
        else { //Если вводим второе число, то обновляем min и max
            if (x > max) max = x;
            if (x < min) min = x;
        }

        //Считаем сумму и количество, чтобы определить среднее арифметическое
        summa += x;
        counter++;

        //Положительные числа кратные 5, прибавляем счетчик
```

```

if ((x > 0) && (x % 5 == 0)) n2++;

//Побитово сравниваем числа x и x-1, если 0, то число кратно 2
if (x > 0 && (x & (x - 1)) == 0) n3++;

//При счетчике = 1, определяем первое предыдущее число
if (counter == 1) prev1 = x;

//При счетчике = 2, определяем первые два предыдущих числа
else if (counter == 2) {
    prev2 = prev1;
    prev1 = x;
}
//Сравниваем новое число с суммой двух предыдущих
else {
    if (x > (prev1 + prev2)) {
        n4++;
    }
    //Сдвигаем предыдущие числа вперед
    prev2 = prev1;
    prev1 = x;
}
}
//Проверка, что ввели числа
if (counter != 0) {
    cout << "А) Среднее арифметическое введенных чисел: ";
    cout << (1.0 * summa / counter) << endl;
    cout << "В) Разница между максимумом и минимумом: ";
    cout << (max - min) << endl;
}
else {
    cout << "Нельзя просчитать среднее арифметическое и разницу между min
и max \nНе было введено чисел!" << endl;
}
cout << "С) Количество положительных чисел, кратных числу 5: ";
cout << n2 << endl;
cout << "D) Количество чисел, являющихся степенью двойки: ";
cout << n3 << endl;
cout << "Е) Количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих
членов последовательности: ";
cout << n4 << endl;
}

```

Описание тестов

Для каждого теста указаны входные данные и ожидаемый результат.

Тест 1. Обычная последовательность

Вход:

10 5 3 8 15 4 0

Ожидаемый выход:

Окончание ввода

- A) Среднее арифметическое введенных чисел: 7.5
- B) Разница между максимумом и минимумом: 12
- C) Количество положительных чисел, кратных числу 5: 3
- D) Количество чисел, являющихся степенью двойки: 2
- E) Количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности: 1

(Пояснение: 10, 5, 3, 8, 15, 4. Среднее = $45/6 = 7.5$; $\max=15$, $\min=3$, разница=12; кратные 5: 10, 5, 15; степень двойки: 8, 4; превышающие сумму двух предыдущих: $15 > 8+3$)

Тест 2. Последовательность со степенями двойки и отрицательными числами

Вход:

1 2 4 8 -5 16 0

Ожидаемый выход:

Окончание ввода

- A) Среднее арифметическое введенных чисел: 4.33333...
- B) Разница между максимумом и минимумом: 21
- C) Количество положительных чисел, кратных числу 5: 0
- D) Количество чисел, являющихся степенью двойки: 5
- E) Количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности: 3

(Пояснение: степени двойки – 1, 2, 4, 8, 16; превышающие сумму: $4 > 1+2$, $8 > 2+4$, $16 > 4+8$)

Тест 3. Пустая последовательность (сразу 0)

Вход:

0

Ожидаемый выход:

Окончание ввода

Нельзя просчитать среднее арифметическое и разницу между $\min$ и $\max$

Не было введено чисел!

- C) Количество положительных чисел, кратных числу 5: 0

- D) Количество чисел, являющихся степенью двойки: 0
- E) Количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности: 0

Тест 4. Короткая последовательность (менее трёх чисел)

Вход:

20 25 0

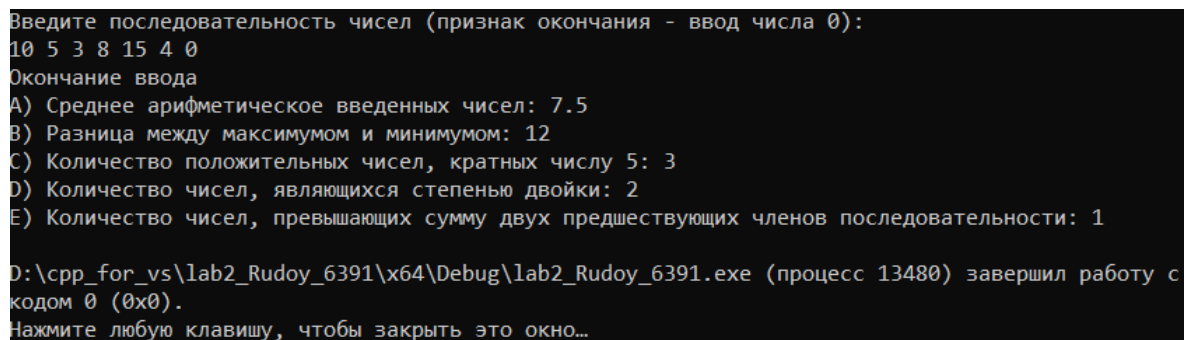
Ожидаемый выход:

Окончание ввода

- A) Среднее арифметическое введенных чисел: 22.5
- B) Разница между максимумом и минимумом: 5
- C) Количество положительных чисел, кратных числу 5: 2
- D) Количество чисел, являющихся степенью двойки: 0
- E) Количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности: 0
- (Пояснение: при двух элементах проверка «превышает сумму двух предыдущих» не выполняется)

Результат работы

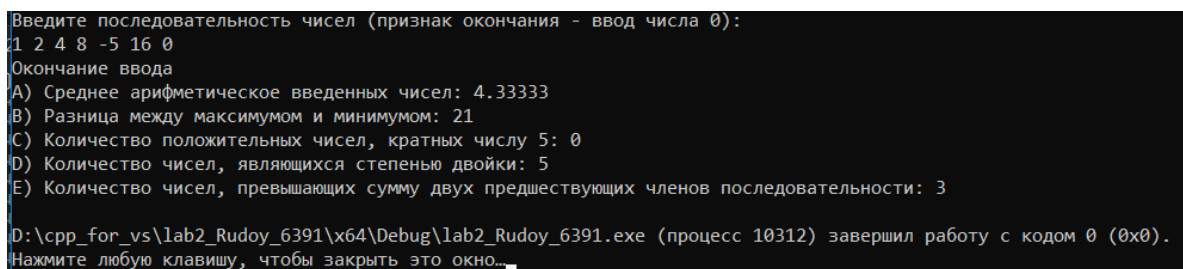
Ниже приведены скриншоты консоли, подтверждающие корректную работу программы на разработанных тестах.



```
Введите последовательность чисел (признак окончания - ввод числа 0):
10 5 3 8 15 4 0
Окончание ввода
A) Среднее арифметическое введенных чисел: 7.5
B) Разница между максимумом и минимумом: 12
C) Количество положительных чисел, кратных числу 5: 3
D) Количество чисел, являющихся степенью двойки: 2
E) Количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности: 1

D:\cpp_for_vs\lab2_Rudoy_6391\x64\Debug\lab2_Rudoy_6391.exe (процесс 13480) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Рисунок 1. Результаты выполнения теста 1



```
Введите последовательность чисел (признак окончания - ввод числа 0):
1 2 4 8 -5 16 0
Окончание ввода
A) Среднее арифметическое введенных чисел: 4.33333
B) Разница между максимумом и минимумом: 21
C) Количество положительных чисел, кратных числу 5: 0
D) Количество чисел, являющихся степенью двойки: 5
E) Количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности: 3

D:\cpp_for_vs\lab2_Rudoy_6391\x64\Debug\lab2_Rudoy_6391.exe (процесс 10312) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Рисунок 2. Результаты выполнения теста 2

```
Введите последовательность чисел (признак окончания - ввод числа 0):  
0  
Окончание ввода  
Нельзя просчитать среднее арифметическое и разницу между min и max  
Не было введено чисел!  
С) Количество положительных чисел, кратных числу 5: 0  
D) Количество чисел, являющихся степенью двойки: 0  
E) Количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности: 0  
  
D:\cpp_for_vs\lab2_Rudoy_6391\x64\Debug\lab2_Rudoy_6391.exe (процесс 15276) завершил работу с кодом 0 (0x0).  
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Рисунок 3. Результаты выполнения теста 3

```
Введите последовательность чисел (признак окончания - ввод числа 0):  
20 25 0  
Окончание ввода  
A) Среднее арифметическое введенных чисел: 22.5  
B) Разница между максимумом и минимумом: 5  
C) Количество положительных чисел, кратных числу 5: 2  
D) Количество чисел, являющихся степенью двойки: 0  
E) Количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности: 0  
  
D:\cpp_for_vs\lab2_Rudoy_6391\x64\Debug\lab2_Rudoy_6391.exe (процесс 10832) завершил работу с кодом 0 (0x0).  
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Рисунок 4. Результаты выполнения теста 4

Все тесты отработали в соответствии с ожидаемыми результатами. Программа корректно вычисляет среднее арифметическое, разницу $\max - \min$, подсчитывает положительные числа, кратные 5, степени двойки и числа, превышающие сумму двух предыдущих членов последовательности. Обработка пустой последовательности также выполняется правильно.

Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа на языке C++, обрабатывающая последовательность целых чисел, вводимую с клавиатуры до появления нуля.

Программа вычисляет среднее арифметическое введенных чисел, разницу между максимальным и минимальным значениями, количество положительных чисел, кратных 5, количество чисел, являющихся степенями двойки, а также количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности.

Тестирование подтвердило правильность работы программы на различных наборах данных, включая последовательности с отрицательными числами, степенями двойки, короткие последовательности и пустой ввод.

В процессе работы закрепились навыки использования циклов, условных операторов, битовых операций, работы с накоплением суммы и счётчиков, а также потокового ввода-вывода в языке C++.